

# Auto-évaluation

## Projet 3 - Anticipez les besoins en consommation de bâtiments



Un dernier doute avant l'envoi de vos livrables ?

Pour vérifier la qualité de votre travail :

- cochez les cases ci-dessous : elles indiquent que vous avez bien pris en compte chaque indicateur de réussite ;
- renseignez, si besoin, la colonne "Notes" avec des commentaires sur vos livrables / vos étapes. Ils seront des points de discussion avec votre mentor pendant votre session de bilan / soutenance.

Quand toutes les cases de ce document seront cochées, vous pourrez déposer vos livrables sur la plateforme.

Bonne réussite !

| Compétences                                                                   | Indicateurs de réussite de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Notes |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Mission                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Configurer l'environnement de travail pour exploiter les données              | CE1 - Pertinence de la configuration de l'environnement pour l'exploitation des données<br><br><input type="checkbox"/> J'ai réalisé les analyses du projet dans JupyterLab (ou équivalent).                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Préparer les jeux de données<br><br>Automatiser le processus de nettoyage     | CE1 - Qualité de la préparation des données<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Je peux justifier mes choix de filtrage des lignes et des colonnes pour mener la suite des analyses.                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Appliquer des analyses statistiques descriptives ou naviguer dans les données | CE.3 Qualité / conformité des traitements<br><br><input type="checkbox"/> J'ai créé au moins 3 nouvelles features à partir de celles existantes.<br><input type="checkbox"/> Je suis satisfait de la qualité de mes features.<br><input type="checkbox"/> J'ai encodé les features catégorielles en employant une méthode adaptée à la nature des features.<br><input type="checkbox"/> J'ai normalisé les features si cela était nécessaire. |       |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Choisir un algorithme adapté aux objectifs visés | <p>CE1 - Pertinence du modèle sélectionné</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> J'ai testé au moins 3 modèles de différentes catégories.</li> <li><input type="checkbox"/> J'ai mis en place une approche de validation croisée.</li> <li><input type="checkbox"/> J'ai optimisé les hyperparamètres d'un modèle via une méthode de Grid Search ou équivalent.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Définir la procédure d'entraînement              | <p>CE.3 Efficacité de la procédure d'entraînement</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> J'ai utilisé plusieurs métriques pour évaluer et comparer la performance des différents modèles testés.</li> <li><input type="checkbox"/> J'ai identifié les features qui influent le plus sur la performance d'un modèle en utilisant une technique de calcul de feature importance globale.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Synthétiser, simplifier ses résultats            | <p>CE.9 Qualité / complétude du rapport</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Je sais expliquer ma démarche pour nettoyer et filtrer le jeu de données de façon cohérente.</li> <li><input type="checkbox"/> Je suis capable de justifier la qualité de ma préparation de la donnée en vue d'une modélisation supervisée.             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Je suis capable :                 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> d'interpréter des statistiques descriptives sur la target. (ou sa distribution) sans erreurs techniques ;</li> <li><input type="checkbox"/> de présenter des exemples de feature engineering ;</li> <li><input type="checkbox"/> de présenter clairement les transformations nécessaires à la modélisation ;</li> <li><input type="checkbox"/> de justifier mon approche de modélisation ;</li> <li><input type="checkbox"/> d'interpréter les métriques de performances ;</li> <li><input type="checkbox"/> de présenter comment j'ai comparé et optimisé les modèles ;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> de présenter une méthode de feature importance globale pour interpréter le meilleur modèle obtenu ;</li><li><input type="checkbox"/> d'utiliser des éléments de storytelling dans ma présentation.</li></ul> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|